

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Пензенский государственный университет**  
**Кафедра «Вычислительная техника»**

**ОТЧЕТ**

по лабораторной работе №4

по курсу «Разработка кроссплатформенных приложений»

на тему «Работа с файлами»

Вариант 4

Выполнил студенты группы 23ВВИ1:

Липатов Д.С.

Пыльнов Н.Н.

Панин А.С.

Приняли:

к.т.н. доцент Юрова О.В.

к.т.н доцент Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: изучить работу с файлами и механизмы сериализации данных.

**Задание на лабораторную работу:**

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав сохранение в файл и загрузку данных из файла. Предусмотреть сохранение данных, как в текстовом виде, так и в двоичном (с использованием механизма сериализации). Для этого нужно добавить 4 кнопки для сохранения и загрузки в текстовом и двоичном виде соответственно. Кроме того, в программе нужно предусмотреть использование стандартного диалога открытия файла (JFileChooser). 11 Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

**Ход работы**

Добавили кнопку сохранения и загрузку файла в текстовом и бинарном виде.

| вп | нп | шаг | результат |
|----|----|-----|-----------|
|----|----|-----|-----------|

Фрагмент кода с сохранением в виде .txt файла.

```
private void jMenuItemSavetxtActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    JFileChooser f = new JFileChooser();  
    FileNameExtensionFilter filter = new FileNameExtensionFilter("Text file (*.txt)", "txt");  
    f.setFileFilter(filter);  
    f.showSaveDialog(null);  
  
    File file = f.getSelectedFile();  
  
    if(!file.getPath().endsWith(".txt")){  
        file = new File(file.getAbsolutePath() + ".txt");  
    }  
    try(FileWriter writer = new FileWriter(file, false)){  
        for(RecIntegral o : linkInteg){  
            writer.write(o.getLower() + " " +  
                o.getUpper() + " " +  
                o.getStep() + " " +  
                o.getResult() + "\n");  
        }  
        writer.flush();  
        writer.close();  
    }  
    catch(IOException ex){  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, ex);  
    }  
}
```

Загрузка .txt файла.

```
private void jMenuItemLoadtxtActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    JFileChooser f = new JFileChooser();  
    FileNameExtensionFilter filter =  
        new FileNameExtensionFilter("Text file (*.txt)", "txt");  
    f.setFileFilter(filter);  
    f.showOpenDialog(null);  
  
    File file = f.getSelectedFile();  
  
    try(BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(file))) {  
        linkInteg.clear();  
        String temp = "";  
        while((temp = reader.readLine()) != null){  
            String[] part = temp.split(" ");  
            linkInteg.add(new RecIntegral(  
                Double.parseDouble(part[0]),  
                Double.parseDouble(part[1]),  
                Double.parseDouble(part[2]),  
                Double.parseDouble(part[3])  
            ));  
        }  
  
        reader.close();  
        DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();  
        model.setRowCount(0);  
        linkInteg.forEach((RecIntegral obj) -> {  
            model.addRow(  
                new Object[]{obj.getLower(),  
                    obj.getUpper(),  
                    obj.getStep(),  
                    obj.getResult()}  
            );  
        });  
    }  
    catch(IOException ex){  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, ex);  
    }  
    catch(InvalidException exe){  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, exe);  
    }  
}
```

Фрагмент кода с сохранением в виде .bin файла.

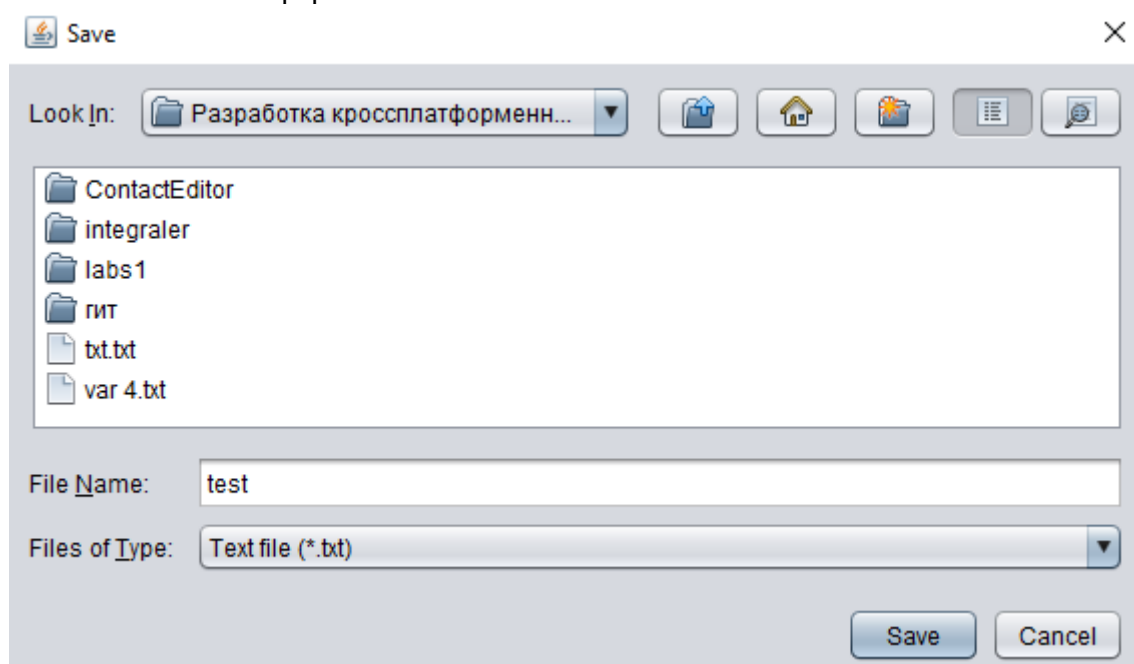
```
private void jMenuItemSavebinActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    JFileChooser f = new JFileChooser();  
    FileNameExtensionFilter filter =  
        new FileNameExtensionFilter("Binary file (*.bin)", "bin");  
    f.setFileFilter(filter);  
    f.showSaveDialog(null);  
    File file = f.getSelectedFile();  
  
    if(!file.getPath().endsWith(".bin"))  
    {  
        file = new File(file.getPath() + ".bin");  
    }  
    try(ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(file)))  
    {  
        out.writeObject(linkInteg);  
        out.flush();  
        out.close();  
    }  
    catch(IOException ex){  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, ex);  
    }  
}
```

Загрузка .bin файла.

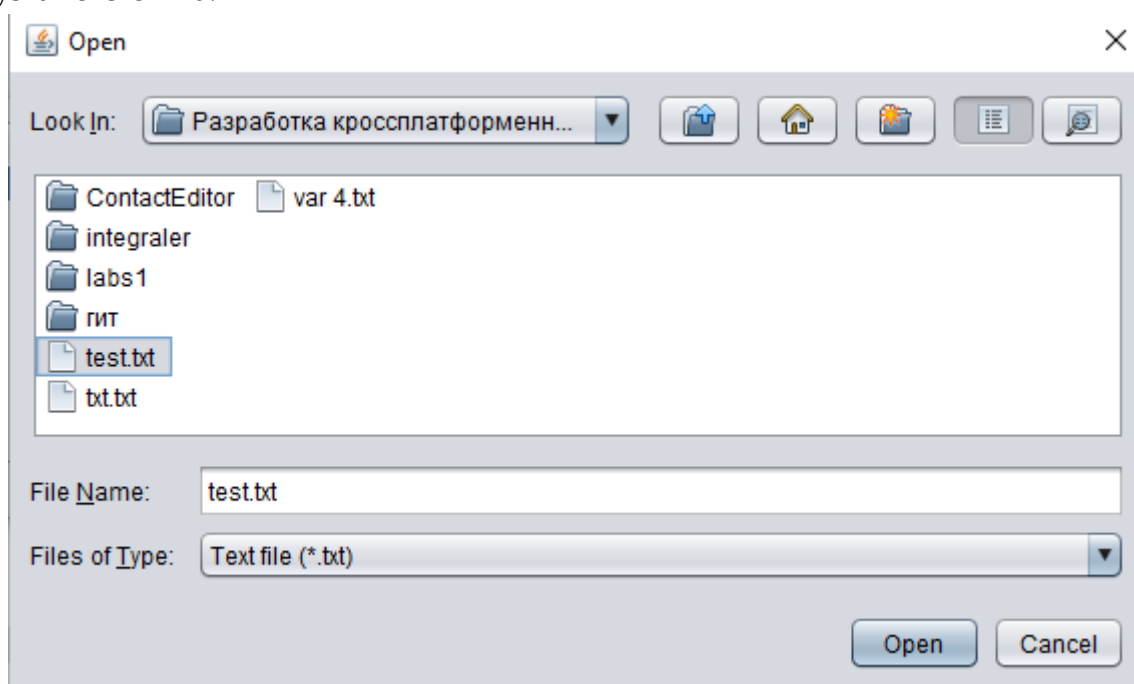
```
private void jMenuItemLoadbinActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    JFileChooser f = new JFileChooser();  
    FileNameExtensionFilter filter = new FileNameExtensionFilter("Binary file (*.bin)", "bin");  
    f.setFileFilter(filter);  
    f.showOpenDialog(null);  
  
    File file = f.getSelectedFile();  
  
    try(ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(new BufferedInputStream(new FileInputStream(file))))  
    {  
        linkInteg = (LinkedList<RecIntegral>)in.readObject();  
        in.close();  
  
        DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();  
        model.setRowCount(0);  
  
        linkInteg.forEach((RecIntegral obj) -> {  
            model.addRow(new Object[]{obj.getLower(), obj.getUpper(), obj.getStep(), obj.getResult()});  
        });  
    }  
    catch (Exception ex) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, ex);  
    }  
}
```

## Проверка работы кода

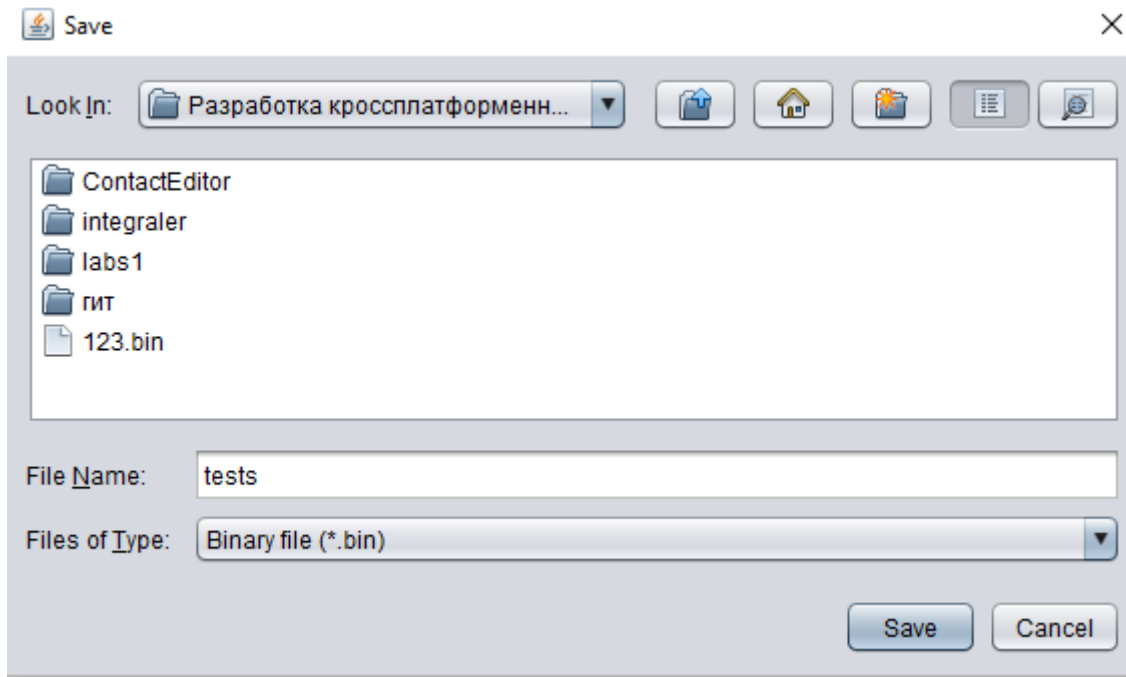
Сохранение в текстовом формате:



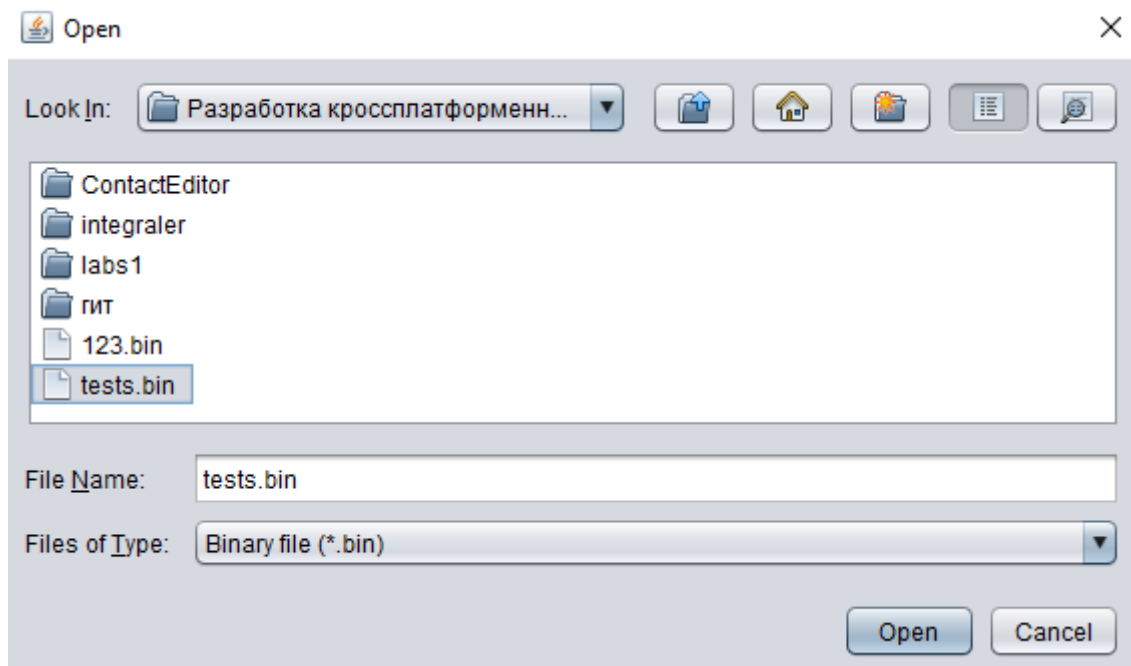
Загрузка текстовика:



Сохранение bin:



Загрузка bin:



Вывод: добавили кнопки реализовав сохранение в файл и загрузку данных из файла в текстовом и двоичном виде.